Interactive Learning Program for Algorithms & Data Structures

AlgoLearn

Learning Program

Apa itu AlgoLearn?

Aplikasi berbasis C++ yang dirancang untuk membantu memahami konsep algoritma dan struktur data secara interaktif, mulai dari array hingga searching.

```
>_ $ ./AlgoLearn --list-topics
```

- Array & Matriks
- Pointer & Struct
- Prosedur & Fungsi
- Sorting & Searching

why must AlgoLearn ?

- All-in-One Learning
- Easy to Understand
- Real Implementation in C++
- Interactive Learning Experience

```
// Memulai AlgoLearn...
const modules = [
  'Array',
  'Pointer',
  'Struct',
  'Sorting',
  'Searching'
];
init(modules); _
```

PROGRAM EXAMPLE

```
=== FIBONACCI SEARCH ===

Pengertian:
Fibonacci search adalah teknik pencarian yang menggunakan bilangan Fibo

Langkah-langkah:
1. Temukan bilangan Fibonacci terbesar yang <= ukuran array
2. Gunakan bilangan Fibonacci untuk menentukan indeks pencarian
3. Bandingkan elemen target dengan elemen di indeks tersebut
4. Geser indeks berdasarkan hasil perbandingan

Contoh Implementasi:
Array: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Masukkan nilai yang ingin dicari: 17

Iterasi Fibonacci Search:
Iterasi 1: fibM=21, fib1=13, fib2=8
  Iterasi 1: i=7, arr[7]=15, target=17
  Karena 15 < 17, geser ke kanan
  Iterasi 2: fibM=13, fib1=8, fib2=5
  Iterasi 2: i=12, arr[12]=25, target=17
  Karena 25 > 17, geser ke kiri
  Iterasi 3: fibM=5, fib1=3, fib2=2
  Iterasi 3: i=9, arr[9]=19, target=17
  Karena 19 > 17, geser ke kiri
  Iterasi 4: fibM=2, fib1=1, fib2=1
  Iterasi 4: i=8, arr[8]=17, target=17
  Elemen ditemukan pada indeks: 8
Proses selesai!
Press any key to continue . . .
```

```
>_ $ ./AlgoLearn --about algolearn
```

More Information
https://github.com/Alfauzi-S/AlgoLearn

Materi

Program